

현장에서 AX는 왜 성공하고 실패하는가?

2026.9.1

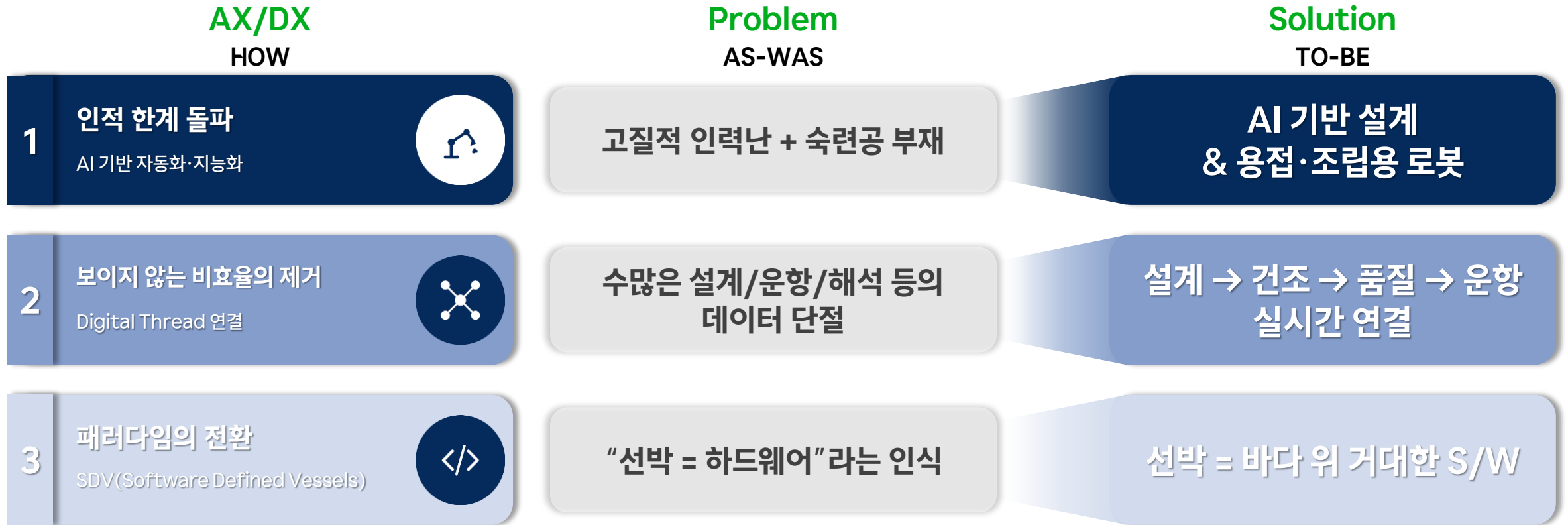
HD현대 AI기술 담당 장계봉

Opening



AX/DX가 풀어야 할 현장의 3가지 난제

HD현대는 AX/DX 전환을 현장의 난제에서 출발했기에 실제 성과로 이어질 수 있었음



AX/DX는 선택이 아닌 생존의 조건

성과와 실패를 가르는 3개의 축

AX의 성패는 모델 성능이 아니라 현장·데이터·일하는 방식에서 갈림

× 실패하는 AX	3개의 축	✓ 성공하는 AX
 본사가 정의한 과제를 시연으로 끝나는 PoC	01 현장 밀착 현장의 문제	현장에 상주하며 병목의 근원을 다시 정의 
 부서별로 갇힌 데이터와 서로 다른 지표	02 데이터 연결 Data Backbone	온톨로지로 연결된 하나의 데이터 
 납품 후 아무도 쓰지 않는 시스템	03 일하는 방식 업무 자체의 전환	현업이 직접 만들고 직접 고치는 구조 

원인을 축으로 규명해야 실패를 성공으로 되돌릴 수 있다

왜 성공하는가: 현장에서 작동한 AX

현장 사례

HD현대 AI 대표사례 – HD Agent

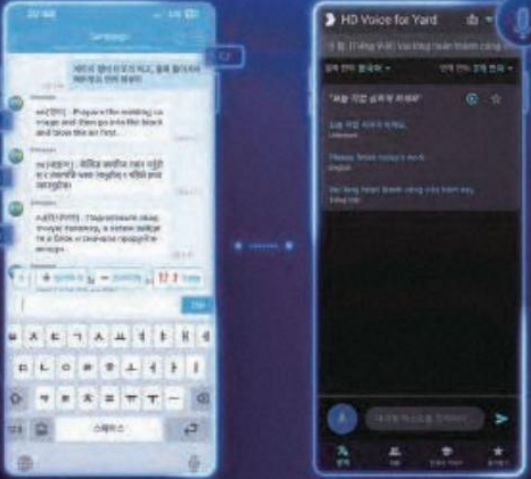
축 1 현장 밀착

축 2 데이터 연결

축 3 일하는 방식

- 국가 표준 조선 용어 1만3000개와 선박 건조 현장에서 실제 사용되는 작업 지시 문장 4200개를 대규모 언어모델(LLM)에 학습시킨 조선업 맞춤형 번역 서비스

05. HD현대 AI 번역/음성번역 서비스 개발



외국인 근로자가 조선 전문 용어와 사투리를 쉽게 이해하고, 한국인 근로자와 원활한 의사소통 지원

HD현대 번역 서비스



현장&조선 용어사전

LLM

STT

범용 번역 서비스

조선업 특화 번역 / 음성 번역 API를 제공,
현장 필요에 맞게 활용



A Worksite Built Together by AI and People

HD현대 AI 대표사례 – 안전 비전 솔루션: HiCAMS1)

축 1 현장 밀착

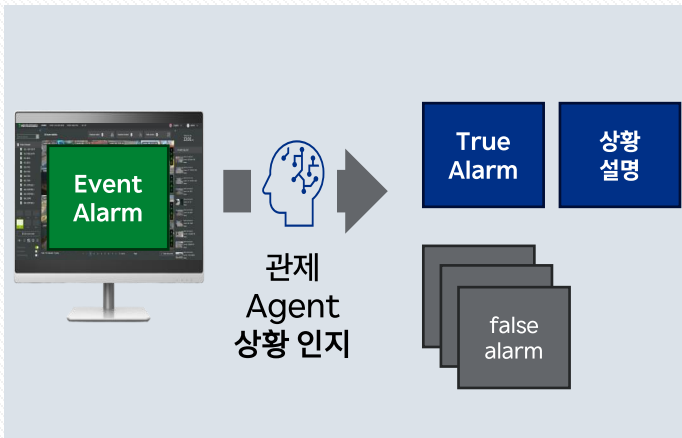
축 2 데이터 연결

축 3 일하는 방식

- Vision 기반 탐지 모델 및 VLM²⁾ 기반 관제 Agent 의 융합형 플랫폼으로, 실제 환경에서의 고도화된 사용성 확보
- 특정 관심 이벤트 영역의 영상을 자동으로 확대하고 재탐지 하는 기능까지 추가 개발하여 관제 Agent 신뢰도 개선

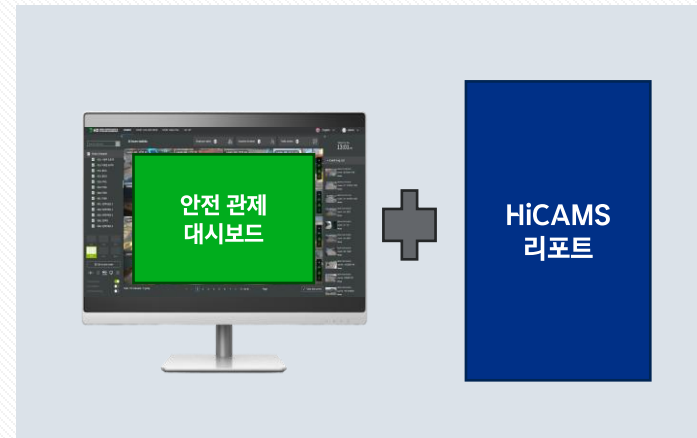
VLM 기반 관제 Agent

- VLM 기반의 관제 Agent 기능



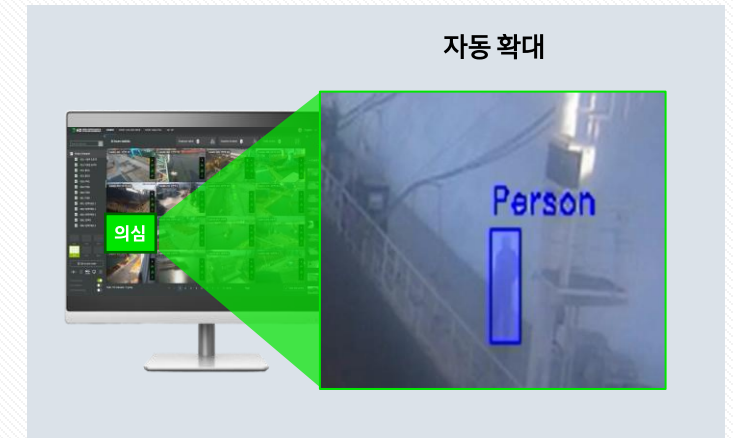
Event 대시보드 및 리포트 작성

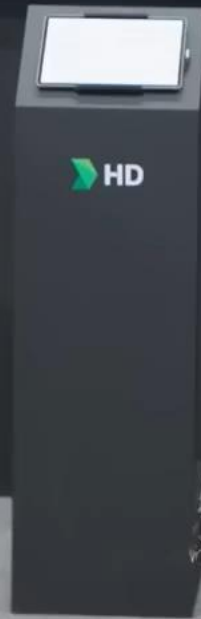
- 수백 채널 CCTV에서 이벤트 탐지



관심 영역 영상 자동 확대 기능

- 자동 영상 확대 및 재탐지





숙련의 노하우를 로봇에 이식하다

축 1 현장 밀착

축 2 데이터 연결

축 3 일하는 방식



90여 대의 AI 용접로봇이 상시 가동되는 패널·소조·대조 공장



무엇을 했나

S급 숙련 용접공의 작업 노하우를 데이터화해 로봇에 이식하고, 관제 시스템으로 전 공정을 실시간 파악



무엇이 달라졌나

용접 결함 기준 대비 1/10 수준, 생산효율 15~20% 향상, 블록 1개 건조 기간 6일 → 5일



왜 성공했나

축 2 데이터 연결 — 숙련 암묵지를 데이터로 만들어 사람에게만 있던 기준을 로봇이 재현. 사람을 대체하지 않고 고위험 공정부터 협동

결함 1/10 · 효율 +15~20% · 블록 6일 → 5일

설계·안전·생산을 잇는 현장형 AI

축 1 현장 밀착

축 2 데이터 연결

축 3 일하는 방식

설계



- HiCCS 기반 생산설계 자동화
- 도면 주기 단축과 오류 사전 검출
- 구조물 강재 추천 AI Agent

안전·환경



- HiCAMS 야드 통합 안전관제
- 암모니아 누출 조기 감지
- 영상·초음파 융합 가스 감시

생산·운영



- 선박 통합 물류·자재 관리
- 물량 배정 최적화 분석
- 실적 리포트 자동 집계

축 1 현장 밀착 — 본사가 아닌 야드의 난제에서 출발했고, 성과가 확인된 과제부터 전 공정으로 확장

배관 적기 공급률

'24.12 92% → '25.8 98.5%

2030년 FOS 구축 후 선박 건조 속도

데이터 통합 후 약 30% 단축

공통 기반을 만든다

축 1 현장 밀착

축 2 데이터 연결

축 3 일하는 방식



축 3 일하는 방식 — 현업 밀착형 조직

현업이 직접 고쳐 쓰는 구조로 일하는 방식 자체를 전환

조선 도메인 데이터 주권

데이터·학습환경·특화모델을 그룹이 직접 보유

01 데이터 백본

설계·생산·운항·OT 데이터를 하나로 통합해 SSOT와 Digital Thread를 실현

02 조선 특화 Physical AI

데이터·학습환경·특화모델 3대 공통 기반을 선제 구축

03 설계-생산 일관화 플랫폼

LNG선 기준 750만 개 부품의 설계-생산 데이터 단절을 해소

04 계열사 공통 AI 모델 제공

3사 자동화혁신센터를 통해 검증된 모델을 야드 전반으로 확산

3개의 축이 곧 성공의 조건이다

함께 갖춰야 할 것



데이터와 플랫폼을 먼저
세운다



착수 전 성공 기준을
정의한다



한계까지 함께 보고한다



경영층이 직접 챙긴다

현장에서 검증된 3가지 조건



축 1 현장 밀착 — 문제를 다시 정의한다

- 요청을 그대로 받지 않고 직능 인터뷰·데이터 분석 선행
- 현장에 상주하여 병목의 근원을 규명



축 2 데이터 연결 — 암묵지를 데이터로 만든다

- S급 베테랑의 작업을 데이터화해 품질을 상향 평준화
- 사람의 대체가 아니라 기준의 표준화가 목적



축 3 일하는 방식 — 현업이 직접 고쳐 쓴다

- 레거시 시스템 실패의 원인은 사용자 니즈 미충족
- 현업이 직접 개발할 수 있어야 계속 쓰임

같은 과제, 다른 결과 – 3개의 축이 갈랐다

축이 빠지면 실패로, 축을 갖추면 성공으로 갔다 – 기술이 아니라 문제해결 방식이 결과를 결정했다

3개의 축	× 축이 빠졌을 때	✓ 축을 갖췄을 때 – 실제 사례
축 1  현장 밀착 개발 방식	본사가 정의한 과제를 외주로 만들고 시연으로 종료	현장 밀착 개발 및 현업 직접 개발로 전환 ▶ 구축 속도 약 30% 단축
축 2  데이터 연결 용접 자동화	숙련 노하우가 사람에게만 남고 표준 공정만 적용	숙련공 노하우를 데이터화해 로봇에 이식 ▶ 결함 1/10 · 블록 6일 → 5일
축 2  데이터 연결 자재·물류	부서별로 갇힌 데이터와 서로 다른 지표로 판단	배관 데이터를 통합해 One-Flow 관리 ▶ 적기 공급률 92% → 98.5%
축 3  일하는 방식 확산	한 야드의 성공을 다른 야드로 확산하기 어려움	그룹 공통 데이터·AI 기반 구축 ▶ 조선 3사 AX혁신 문화로 확산

세 사례 모두, 축이 빠진 지점에서 실패했고 축을 채운 지점에서 성공했다

왜 실패하는가: 현장에서 멈춰 선 AX

실패의 패턴과 현장의 제약, 그리고 체크리스트

축이 하나라도 빠지면 AX는 멈춰 선다

실패는 기술에서 오지 않는다 - 3개의 축 중 무엇이 빠졌는지가 실패의 원인이다

축 1 현장 밀착이 빠지면

PoC의 함정

요청을 그대로 받아 만들고
시연으로 끝난다

실패의 원인

현장의 병목이 아니라 본사의 요구에서
출발했기 때문

축 2 데이터 연결이 빠지면

데이터의 함정

부정확하고 단절된 데이터로
의사결정을 내린다

실패의 원인

데이터 정의와 표준, 주권을 확보하지
않았기 때문

축 3 일하는 방식이 빠지면

정착의 함정

만들어 놓았지만 현업이 쓰지
않는다

실패의 원인

도구만 바꾸고 일하는 방식은 그대로
두었기 때문

원인을 축으로 규명하면, 실패한 과제도 성공으로 되돌릴 수 있다

성공 사례만이 아니라 과제에서 드러난 한계까지 함께 논의해야 다음이 있다

현장 AX를 가로막는 실제 제약

현장의 현실

해소 방안

01 영상정보 활용

작업자 개인정보 보호 필요

익명화 처리와 규제 샌드박스로 활용
범위를 합의

02 데이터 정의

같은 용어를 부서마다 다르게 쓰고
실적이 수기로 남음

온톨로지로 용어와 지표를 통일하고
발생 시점에 데이터를 남기도록 공정
자체를 변경

03 보상 관리

데이터 제공에 따른 보상 관리 필요

경영층이 목표와 보호 기준을 함께
제시하고, 성과는 팀 단위로 인정



영상 정보는 제조 AI의 핵심 자산이지만, 활용
조건을 먼저 풀지 못하면 데이터는 쌓여도
쓸 수 없다

현장에 남는 AX를 위한 체크리스트

착수 전	✓ 누구의 어떤 병목을 없애는 과제인가 ✓ 현업 인터뷰와 데이터로 문제를 검증했는가	🎯
기준 합의	✓ 성공 기준(KPI)을 착수 전에 합의했는가 ✓ 현장 운영 기준까지 함께 정의했는가	📋
운영 전환	✓ 현업이 직접 운영·확장할 수 있는 구조인가 ✓ 운영 전환·중단을 판단할 시점이 있는가	🔄
확산과 정직	✓ 다른 야드와 계열사로 확산 가능한가 ✓ 성공 사례와 함께 한계도 보고했는가	✖



한 문장으로

시연에 성공한 AI가 아니라, 현장
에 남는 AX를 만든다

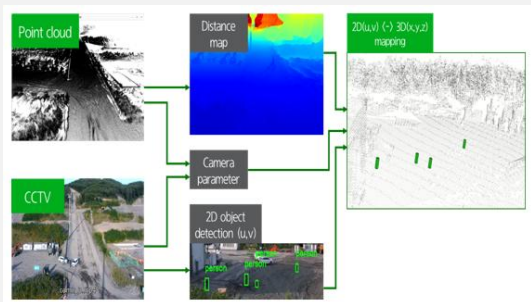
HD현대의 AIX 추진 전략

Phase 1 ('23년~'25년)

현장 지향 AI 개발에 집중



Agent 서비스 개발



AI 효과 실증



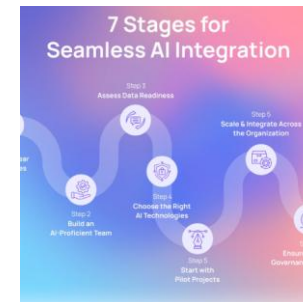
조선 특화 AI 알고리즘 개발

구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	정선	5198	Image 1.1	Image 1.2	Image 1.3
2	부동작장 (100)	212	Image 1.4	Image 1.5	Image 1.6
3	연대철 (010)	511	Image 1.7	Image 1.8	Image 1.9
4	오버랩 (001)	125	Image 1.10	Image 1.11	Image 1.12
5	부동작장 + 연대철 (110)	189	Image 1.13	Image 1.14	Image 1.15
6	부동작장 + 오버랩 (101)	87	Image 1.16	Image 1.17	Image 1.18
7	연대철 + 오버랩 (011)	163	Image 1.19	Image 1.20	Image 1.21
8	부동작장 + 연대철 + 오버랩 (111)	31	Image 1.22	Image 1.23	Image 1.24
9	측정 오류 (999)	376	Image 1.25	Image 1.26	Image 1.27

Phase 2 ('26년~'29년)

AIX 전환 본격화(고/저변 확대 등)

- 모든 임직원 AI 기술역량 상향평준화
- 현장형 AI 솔루션 전사 시너지 창출



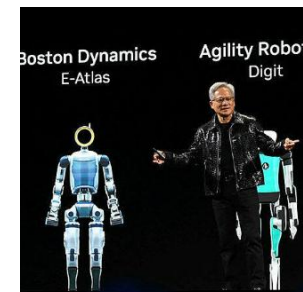
AI-Ready Data 및 Agentic AI 체계 구현

- 산업 특화 데이터, 학습용 AI 데이터 확보
- 설계-생산 Agent 및 의사결정 Agent 구축



Physical AI 본격 실현

- 조선/건기 무인화, 자율화 기반 Physical AI
- 스마트십, 자율형 공장을 위한 Physical AI



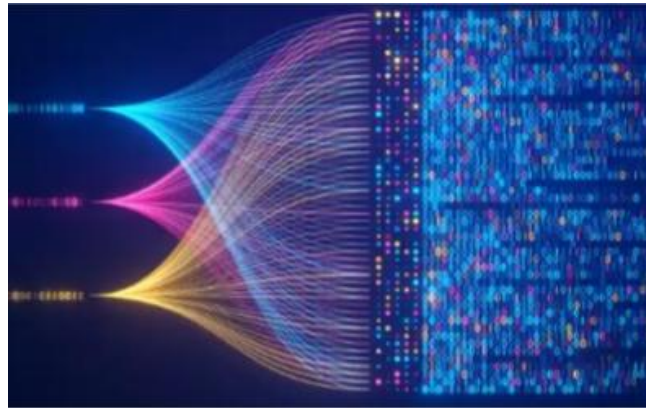
AI-Native HD현대로의 전환

AI Native 그룹 전환



- 조선/건설기계 무인화 기술
- Physical AI 기술 적용 및 사업화

그룹 AI 역량 내재화



- 암묵지 AI 자산화
- AI 그룹 역량 상향 평준화
- AI 데이터 플랫폼 구축

K-제조 팩토리 OS



- 공장과 야드 OS 체제 전환
- K-제조 OS 형태의 수출 전략 수립

Closing



Hardware 기업 vs. Software 기업?

H/W 중심의 제조업 DNA를 버리고, S/W 기반의 기업으로 체질을 개선하다

New Algorithm

혁신은 기존 요구에 대한 의심에서 시작
오래된 관행 검토/제거 & 단순화
- 前 테슬라 CEO 존 맥널

Virtual Cycle

“가상 공간 ↔ 현실 세계” 무한 Loop
: 디지털과 실제 현장이 하나되는 연결

Share Unless

“이유가 없다면 공유하라. 데이터 접근
이 없으면 가치 창출은 불가능하다.”

- 지멘스 CEO 롤란트 부시

